

**1과목 : 측지학 및 위성측위시스템**

- 측지선(geodesic)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - 지구면상 두 점을 잇는 최단거리가 되는 곡선을 측지선이라 한다.
  - 타원체상 곡선과 측지선의 길이의 차는 극히 미소하여 일반적으로 무시할 수 있다.
  - 측지선은 미분기하학으로 구할 수 있으나 직접 관측하여 구하는 것이 더욱 정확하다.
  - 측지선은 두 개의 평면곡선의 교각을 2 : 1로 분할하는 성질이 있다.
- 관측점들의 고도차에 존재하는 물질의 인력이 중력에 미치는 영향을 보정하는 것은?
  - 계기보정
  - 고도보정
  - 지형보정
  - 부계보정
- 국제 횡 메르카토르 좌표계(UTM 좌표계)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - 지구를 6° 경도대로 나누어 이 경도대마다 각각 투영한 도법이다.
  - 극 지역에는 따로 UPS 좌표계를 사용한다.
  - 왜곡 없는 투영이 가능하다.
  - 중앙경선상의 축척계수를 0.9996으로 하면, 중앙경선에서 동서로 각각 약 180km 떨어진 곳에서 축척계수가 1.0000이 된다.
- GPS 방송궤도력에서 제공하는 정보로 옳은 것은?
  - 위성과 수신기 사이의 거리
  - 위성의 위치정보
  - 대기 중 습도정보
  - 수신기의 시계오차
- 특정 지점의 지오이드고가 -10m이고 타원체고가 10m일 때 정표고는? (단, 연직선편차는 0으로 가정한다.)
  - 20m
  - 0m
  - 10m
  - 20m
- 반지름 6,400km인 구면상에서 구면삼각형의 면적이 1,429,772km<sup>2</sup>일 때 구과량은?
  - 1°
  - 2°
  - 3°
  - 4°
- 어느 지점의 자침 편각이 W 6.5°이고 북각은 N 57°일 때 설명으로 옳은 것은?
  - 이 지점에서 진북은 자침의 N극보다 서쪽으로 6.5°방향이다.
  - 이 지점에서 진북은 자침의 N극보다 동쪽으로 6.5°방향이다.
  - 이 지점에서 자침의 N극은 수평선보다 6.5° 기울다.
  - 이 지점에서 자침의 S극은 수평선보다 6.5° 기울다.
- 다음 중 중력보정에 해당되지 않는 것은?
  - 조석보정
  - 수평보정
  - 위도보정
  - 고도보정
- 지자기측량에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
  - 편각이란 지자기의 방향과 자오선이 이루는 각이다.

- 북각이란 지자기의 방향과 수평면이 이루는 각이다.
  - 수평분력이란 지자기의 수평면에 대한 성분이다.
  - 지자기의 극은 지구의 극과 완전히 일치한다.
- 타원체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
    - 회전타원체는 한 타원체의 지축을 중심으로 회전하여 생긴 입체타원체이다.
    - 지구타원체는 지오이드를 회전시켜 지구의 형으로 규정한 타원체이다.
    - 준거타원체는 어느 지역의 측지측량계의 기준이 되는 타원체이다.
    - 국제타원체는 전 세계적으로 측지측량계를 통일하기 위한 지구타원체이다.
  - 우리나라의 지형도에서 사용하고 있는 평면좌표의 투영법은?
    - 등각투영
    - 등적투영
    - 등거투영
    - 복합투영
  - 인공위성과 관측점 간의 거리를 결정하는데 사용되는 주요 원리는?
    - 다각법
    - 세차운동의 원리
    - 음향관측법
    - 도플러 효과
  - 기준점 측량과 같이 매우 높은 정밀도를 필요로 할 때 사용하는 방법으로서 두 개 또는 그 이상의 수신기를 사용하여 보통 1시간 이상 관측하는 GPS 현장관측방법은?
    - 정지측량(static 관측방법)
    - 이동측량(kinematic 관측방법)
    - 신속정지측량(rapid static 관측방법)
    - RTK(Real Time Kinematic)
  - 고정밀 GPS 측위에서 이중 주파수 관측데이터를 사용하는 주요 이유는?
    - 다중경로의 최소화
    - 대류권 지연의 최소화
    - 전리층 효과의 최소화
    - 수신기 시간오차의 최소화
  - 하나의 관측방정식에서 다른 관측방정식을 빼는 차분법 중 사이클 슬립(cycle slips)의 문제를 가장 잘 해결할 수 있는 GPS 측량방법은?
    - 단순 차분
    - 2중 차분
    - 3중 차분
    - 4중 차분
  - 우주에서 GPS를 이용한 단독측위를 수행할 경우 틀린 설명은?
    - 추적데이터는 3차원 좌표로 얻어진다.
    - 추적데이터는 지상국 상공을 지날 때 일괄적으로 다운로드한다.
    - 우주 비행체에서 지상의 지원 없이 독립적으로 궤도를 추적할 수 있다.
    - GPS 위성의 궤도 부근 혹은 바깥부분에서도 높은 정확도를 확보하여 사용 가능하다.
  - L1 반송파에 탑재된 신호가 아닌 것은?
    - P코드
    - C/A코드
    - 항법메시지
    - CM코드

18. DGPS 측위에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 위치를 알고 있는 기지점과 위치를 모르는 미지점에서 동시에 관측한다.
- ② 동시에 수신 가능한 위성이 최소한 4개가 필요하다.
- ③ 기지점과 미지점의 거리가 길수록 측위정확도가 높다.
- ④ 기지점과 미지점에서의 오차가 유사할 것이라는 가정을 이용한다.

19. 성과표에서 삼각점 A에 대한 진북방향각이  $0^{\circ}16'42''$ 일 때 시준점 B에 대한 방향각이  $75^{\circ}32'51''$ 라면 AB 측선의 방위각은?

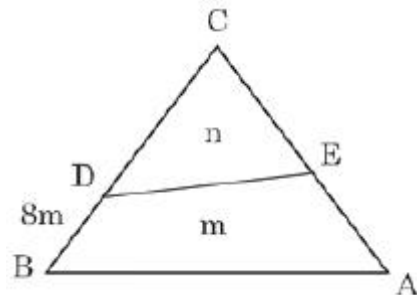
- ①  $75^{\circ}16'09''$                       ②  $75^{\circ}49'33''$
- ③  $255^{\circ}16'09''$                       ④  $255^{\circ}49'33''$

20. GPS의 오차에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① GPS의 오차에는 위성시계오차, 대기굴절오차, 수신기 오차 등이 있다.
- ② 위성의 위치오차는 위성의 배치상태의 오차를 말하며 측정점의 좌표계산에는 영향을 주지 않는다.
- ③ 안테나의 높이 측정오차와 구심오차는 안테나의 중심과 위상중심의 차이에서 발생하는 오차를 말한다.
- ④ 위성의 기하학적 배치상태가 정밀도에 어떻게 영향을 주는가를 추정할 수 있는 하나의 척도로 DOP(Dilution Of Precision)를 사용한다.

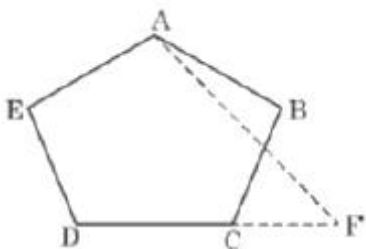
## 2과목 : 응용측량

21. 그림과 같은 토지의 한 변 BC=50m상의 고정점 D와 AC=46m상의 점 E를 연결하여  $\triangle ABC$ 의 면적을 2등분( $m : n = 1 : 1$ )하기 위한 AE의 길이는?



- ① 18.6m                      ② 20.8m
- ③ 21.2m                      ④ 27.8m

22. 그림과 같은 5각형 토지 ABCDE를 동일 면적의 사각형 토지로 만들기 위해 DC의 연장선 상에 경계점 F를 설치하고자 한다. AC=40m, BC=25m,  $\angle ACB=30^{\circ}$ ,  $\angle BCF=80^{\circ}$ 라 할 때 CF의 길이는?



- ① 12.7m                      ② 12.9m
- ③ 13.1m                      ④ 13.3m

23. 곡선시점의 위치가 No.120+12.50m이고, 반지름이 350m인 단곡선상 No.122 중심말뚝에 대한 편각은? (단, 중심말뚝 간의 거리는 20m이다.)

- ①  $0^{\circ}36'50''$                       ②  $1^{\circ}38'13''$
- ③  $2^{\circ}15'03''$                       ④  $3^{\circ}53'16''$

24. 터널공사에서 시공 중에 주로 실시하는 측량은?

- ① 지형 측량                      ② 변위 측량
- ③ 터널 내 측량                      ④ 완공 측량

25. 해양에서 수심측량을 할 경우 음향측심 장비로부터 취득한 수심의 보정 방법이 아닌 것은?

- ① 음속보정                      ② 조석보정
- ③ 흘수보정                      ④ 방사보정

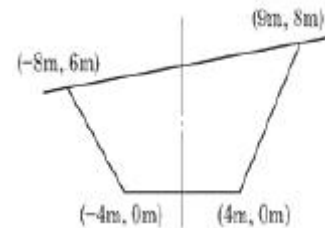
26. 하천 수위 중 제방의 축조, 교량의 건설 또는 배수공사 등 지수목적에 주로 이용되는 수위는?

- ① 최저수위                      ② 평균최고수위
- ③ 평균수위                      ④ 평수위

27. 경관평가에 있어서 시준선과 시설물 축선이 이루는 수평시각( $\theta$ )의 범위로 시설물 전체의 형상을 인식할 수 있고, 경관의 주제로서 적당한 경관을 얻을 수 있는 범위는?

- ①  $0^{\circ} < \theta \leq 5^{\circ}$                       ②  $5^{\circ} < \theta \leq 10^{\circ}$
- ③  $10^{\circ} < \theta \leq 30^{\circ}$                       ④  $50^{\circ} < \theta \leq 60^{\circ}$

28. 그림과 같은 단면의 면적은?



- ①  $78m^2$                       ②  $80m^2$
- ③  $87m^2$                       ④  $90m^2$

29. 다각측량에 의하여 결정된 터널입구의 좌표값이 다음과 같다. 터널의 중심선 AB의 방향각 및 수평거리는?

터널입구 A : (597,48m, 4398,95m)  
터널입구 B : (679,24m, 6327,53m)

- ①  $=87^{\circ}34'21''$ , =1930m                      ②  $=87^{\circ}34'21''$ , =1832m
- ③  $=85^{\circ}32'23''$ , =1930m                      ④  $=85^{\circ}32'23''$ , =1832m

30. 터널측량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 터널측량을 크게 나누어 터널 외 측량, 터널 내 측량, 터널 내·외 연결측량으로 구분한다.
- ② 터널 내에서 중심말뚝을 콘크리트 등을 이용하여 견고하게 만든 것을 자이로(gyro)라고 한다.
- ③ 터널 내 측량의 측정은 보통 천장에 설치한다.
- ④ 터널 내의 측량에는 기계의 십자선과 표척 등에 조명이 필요하다.

31. 클로소이드(clothoid) 곡선에 대한 설명으로 옳지 않은 것

- 은?
- ① 완화곡선의 일종이다.
  - ② 곡률이 곡선의 길이에 비례한다.
  - ③ 고속도로의 완화곡선에 적합하다.
  - ④ 철도의 종단곡선 설치에 가장 효과적이다.
32. 노선측량의 순서로 옳은 것은? (단, A : 실시설계측량, B : 공사측량, C : 도상계획 및 답사, D : 계획조사측량)
- ① C→B→D→A
  - ② B→C→D→A
  - ③ D→A→B→C
  - ④ C→D→A→B
33. 수위관측소의 설치장소로 적당하지 않은 곳은?
- ① 잠류(潛流), 역류(逆流)가 없는 곳
  - ② 유속이 너무 빠르거나 느리지 않은 곳
  - ③ 직선의 상류에서 곡선의 하류로 연결되는 곳
  - ④ 구조물에 의하여 수위에 영향을 받지 않는 곳
34. 곡선반지름 200m, 레일간격 1,067mm일 때 설계속도 100km/h에 대한 캔트(cant)는? (단, 중력가속도  $g=9.8m/s^2$ )
- ① 12cm
  - ② 22cm
  - ③ 32cm
  - ④ 42cm
35. 교각  $I=32^{\circ}36'$ 인 2개의 선간에 최소반지름  $R_0=180m$ 의 레니스케이트(Lemniscate) 곡선을 측설하려고 할 때, 접선길이는?
- ① 101.803m
  - ② 102.400m
  - ③ 104.164m
  - ④ 105.400m
36. 노선측량에서 단곡선의 기본 공식으로 틀린 것은? (단, R : 곡선반지름,  $I^{\circ}$  : 교각)

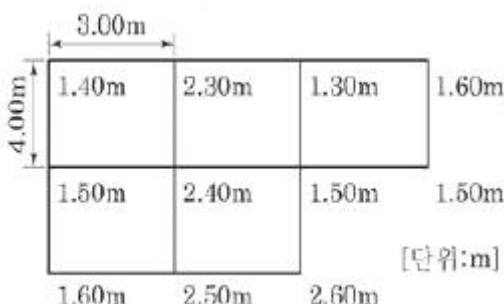
① 곡선길이  $(C.L.) = \frac{\pi}{180^{\circ}} R \cdot I^{\circ}$

② 중앙종거  $(M) = R(1 - \cos \frac{I^{\circ}}{2})$

③ 장현  $(L) = 2R \sin \frac{I^{\circ}}{2}$

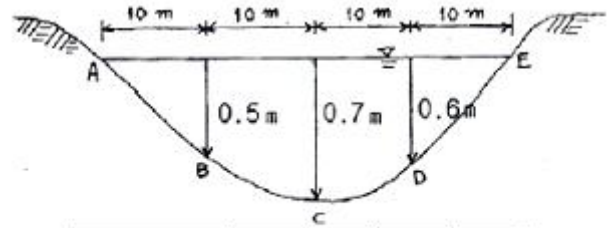
④ 외할  $(E) = R(\operatorname{cosec} \frac{I^{\circ}}{2} - 1)$

37. 표고와 면적을 측량한 결과가 그림과 같았다면 전체 토공량은? (단, 각 구역의 크기는 동일하고, 기준면의 표고는 0m이다.)



- ① 110m<sup>3</sup>/
- ② 114m<sup>3</sup>/
- ③ 119m<sup>3</sup>/
- ④ 120m<sup>3</sup>/

38. 각 구간의 평균유속이 표와 같은 때, 그림과 같은 단면을 갖는 하천의 유량은?



| 단면        | A-B  | B-A | C-D  | D-E  |
|-----------|------|-----|------|------|
| 평균유속(m/s) | 0.05 | 0.3 | 0.35 | 0.06 |

- ① 4.38m<sup>3</sup>/s
- ② 4.83m<sup>3</sup>/s
- ③ 5.38m<sup>3</sup>/s
- ④ 5.83m<sup>3</sup>/s

39. 하천측량에서 평균유속을 3점법으로 구하고자 할 때의 공식으로 옳은 것은? (단,  $V_m$ =평균유속,  $V_{0.2}$ ,  $V_{0.4}$ ,  $V_{0.6}$ ,  $V_{0.8}$ =수면에서 수심의 20%, 40%, 60%, 80% 되는 곳의 유속)

①  $V_m = \frac{V_{0.2} + V_{0.6} + V_{0.8}}{3}$

②  $V_m = \frac{V_{0.2} + V_{0.4} + V_{0.8}}{3}$

③  $V_m = \frac{V_{0.2} + 2V_{0.6} + V_{0.8}}{4}$

④  $V_m = \frac{V_{0.4} + 2V_{0.6} + V_{0.8}}{4}$

40. 매개변수  $A=150m$ 인 클로사이드에 접속되는 원곡선의 반지름이 250m라고 할 때 단위 클로사이드 길이()는?

- ① 0.571000
- ② 0.600000
- ③ 1.258000
- ④ 1.666667

### 3과목 : 사진측량 및 원격탐사

41. 내부표정에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 3차원 Similarity(유사성) 변환을 사용한다.
  - ② 내부표정을 수행하면, 사진상의 모든 점의 위치를 사진 좌표계로 표현할 수 있다.
  - ③ 기계좌표와 사진좌표계와의 기하학적 관계를 수립한다.
  - ④ 사진상에 나타난 사진지표(Fiducial Marks)를 측정해야 한다.

42. 초점거리가 150mm이고 사진축척이 1 : 10,000인 수직 항공사진에서 탑(Tower)의 높이를 계산하려고 한다. 주점에서 탑의 밑부분까지 거리가 9cm, 탑의 꼭대기까지 거리가 10cm일 때 이 탑의 실제 높이는?

- ① 10m
- ② 15m
- ③ 100m
- ④ 150m

43. 항공사진 카메라의 초점거리 150mm, 촬영경사  $4^{\circ}$ 로 평지를

- 촬영하였다. 이 사진의 주점으로부터 등각점까지의 거리는?  
 ① 4.1mm                      ② 4.4mm  
 ③ 5.2mm                      ④ 5.4mm
44. 영상처리 필터 중 경계추출에 가장 적합한 필터는?  
 ① 중간값 필터(median filter)  
 ② 저역통과 필터(low-pass filter)  
 ③ 라플라시안 필터(Laplacian filter)  
 ④ 가우시안 필터(Gaussian filter)
45. 편위수정을 거친 사진을 집성하여 만든 사진지도는?  
 ① 중심투영 사진지도      ② 약조정집성 사진지도  
 ③ 반조정집성 사진지도      ④ 조정집성 사진지도
46. 초점거리 210mm, 사진크기 18cm×18cm, 중중복도 60%일 때 기선고도비는?  
 ① 0.34                      ② 0.47  
 ③ 0.51                      ④ 0.70
47. 해석적 항공삼각측량의 방법 중 정밀좌표관측기로 관측한 블록 내의 사진좌표를 이용하여 직접 절대좌표를 구하는 방법은?  
 ① 독립모델법              ② 다항식조정법  
 ③ 사진조정법              ④ 광속조정법
48. 원격탐사센서의 기하학적 특성 중 순간시야각(IFOV) 2.0mrad의 의미는?  
 ① 1,000m 고도에서 촬영한 화소의 지상 투영면적이 2.0×2.0m  
 ② 1,000m 고도에서 촬영한 화소의 지상 투영면적이 2.0×2.0km  
 ③ 10,000m 고도에서 촬영한 화소의 지상 투영면적이 2.0×2.0m  
 ④ 10,000m 고도에서 촬영한 화소의 지상 투영면적이 2.0×2.0km
49. 인공위성에서 촬영된 다중분광센서(MSS) 영상의 활용으로 가장 적합한 것은?  
 ① 입체 시각화에 의한 지형분석  
 ② 영상분류에 의한 토지이용 분석  
 ③ 대축척 수치지도 제작  
 ④ 야간이나 악천후 중 재해 모니터링
50. SAR(Synthetic Aperture Radar)에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 야간에도 데이터 획득이 가능하다.  
 ② 측면방향으로 데이터를 획득할 수 있다.  
 ③ DEM 생성이 가능하다.  
 ④ 수동적 광학센서를 사용한다.
51. 축척이 서로 다른 두 장의 광각사진(A, B) 상에 10m인 교량이 각각 1mm(A)와 2mm(B)로 나타났다면 두 사진 A, B의 축척비(A : B)는?  
 ① 2 : 1                      ② 4 : 1  
 ③ 1 : 2                      ④ 1 : 4

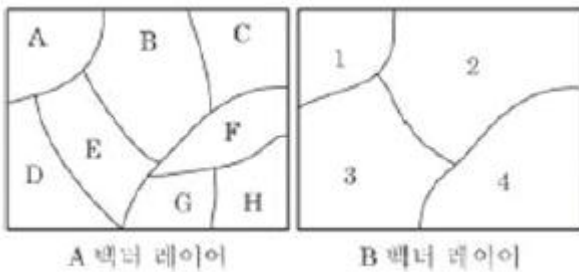
52. 다음 ( ) 안에 알맞은 말로 짝지어진 것은?

촬영고도가 같은 경우 광각사진이 보통각사진보다 축척은 (     ), 한 장의 사진이 포함하는 면적은 (     ).

- ① 크고, 작다                      ② 크고, 크다  
 ③ 작고, 작다                      ④ 작고, 크다
53. 항공사진의 특수 3점으로 옳게 짝지어진 것은?  
 ① 지표점, 종점합점, 횡점합점      ② 표정점, 연직점, 등각점  
 ③ 주점, 연직점, 등각점              ④ 부점, 주점, 연직점
54. 다음 중 항공사진측량에서 정의하는 산악지역으로 가장 적합한 것은?  
 ① 산이 차지하는 면적이 한 사진의 60% 이상인 지역  
 ② 산이 차지하는 면적이 한 사진의 70% 이상인 지역  
 ③ 사진에서 지형의 고저차가 촬영고도의 5% 이상인 지역  
 ④ 사진에서 지형의 고저차가 촬영고도의 10% 이상인 지역
55. 수치사진측량(digital photogrammetry)에서 상호표정의 자동화를 위해 요구되는 기법은?  
 ① 디지털라이징              ② 좌표등록  
 ③ 영상정합                      ④ 직접표정
56. 상호표정에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① x방향 시차를 소거하는 것  
 ② y방향 시차를 소거하는 것  
 ③ z방향 시차를 소거하는 것  
 ④ x-y방향 시차를 소거하는 것
57. 수치정사영상(digital ortho image)을 제작하기 위해 직접적으로 필요한 자료가 아닌 것은?  
 ① 수치지도                      ② 수치표고모델(DEM)  
 ③ 외부표정요소                      ④ 촬영된 원래 영상
58. 특정 지점과 선분, 영역 등으로부터 어떤 거리 이하의 지역을 추출하는 지리정보분석방법은?  
 ① Block 방법                      ② Buffering 방법  
 ③ Overlay 방법                      ④ Query 방법
59. 사진판독의 순서를 바르게 나열한 것은?  
 ① 촬영계획 → 촬영과 사진작성 → 판독기준의 작성 → 판독 → 현지조사 → 정리  
 ② 현지조사 → 촬영계획 → 촬영과 사진작성 → 판독기준의 작성 → 판독 → 정리  
 ③ 판독기준의 작성 → 현지조사 → 촬영계획 → 촬영과 사진작성 → 판독 → 정리  
 ④ 판독기준의 작성 → 정리 → 현지조사 → 촬영계획 → 촬영과 사진작성 → 판독
60. 고층빌딩이 밀집된 도심지나 험준한 산악지역의 사진촬영시 정확도를 높이기 위해서 가장 이상적인 카메라는?  
 ① 초광각 카메라                      ② 보통각 카메라  
 ③ 광각 카메라                      ④ 사각 카메라

4과목 : 지리정보시스템

61. 다음 중 관계형 데이터베이스를 위한 대표적인 언어는?  
 ① SQL ② DLL  
 ③ DLG ④ COGO
62. 종이지도로부터 지리정보시스템(GIS) 데이터베이스에 저장될 자료를 생성하려 한다. 종이지도가 컴퓨터로 편집 가능한 수치영상으로 변환되는 단계는?  
 ① 스캐닝 ② 벡터 변환  
 ③ 구조화 편집 ④ 정위치 편집
63. 지리정보시스템(GIS)에서 데이터베이스관리시스템(DBMS)의 개념을 적용함으로써 얻어지는 특징이 아닌 것은?  
 ① 서로 연관된 자료 간의 자동적인 갱신이 가능하다.  
 ② 도형자료와 속성자료 간에 물리적으로 명확한 관계가 정의될 수 있다.  
 ③ 자료의 중앙제어가 가능하므로 자료의 보안성과 데이터베이스의 신뢰도를 높일 수 있다.  
 ④ 공간객체 간에 위치의 연관성을 구현하는데 위상관계의 정립이 불가능하다.
64. 다음 중 수치표고모델(DEM)의 활용분야와 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 건설 ② 군사  
 ③ 생명과학 ④ 지구과학
65. 그림과 같은 A 벡터 레이어에서 B 벡터 레이어를 만들었다면 공간연산 기법으로 옳은 것은?



- ① reclassify ② dissolve  
 ③ intersection ④ buffer
66. 지리정보시스템(GIS) 공간객체 타입 중 구조가 다른 것은?  
 ① 선분(line segment) ② 연속선분(string)  
 ③ 격자셀(grid cell) ④ 호(arc)
67. 수치지형도에서 얻을 수 없는 정보는?  
 ① 표고 정보 ② 도로 선형  
 ③ 수계 정보 ④ 필지 정보
68. 공간데이터베이스 내에 저장되는 객체가 갖는 정보로서 객체 간 공간상의 위치나 관계성을 좀 더 정량적으로 구현하기 위한 것은?  
 ① 도형정보 ② 속성정보  
 ③ 메타정보 ④ 위상정보
69. 다음 중 마케팅 및 상관분석과 같은 분야의 대표적인 GIS 활용사례라 할 수 있는 것은?

- ① LBS ② gCRM  
 ③ 내비게이션 ④ 포털 지도서비스
70. 지리정보시스템(GIS)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 공간객체에 연계된 속성정보로 구축되었다.  
 ② 저장, 갱신, 관리, 분석 및 출력이 가능하도록 구성된 체계이다.  
 ③ 공간적으로 배열된 형태의 자료를 처리한다.  
 ④ 일반적으로 숫자나 문자를 처리하는 정보시스템이다.
71. 구축된 GIS 데이터를 현장에서 확인하려고 한다. 둘레가 8km인 호수의 현황을 A, B 두 명이 확인하는 데 소요되는 최소 시간은? (단, A는 1분에 550m, B는 1분에 450m의 거리를 이동하며, 중복하여 확인하지 않는다.)  
 ① 6분 ② 8분  
 ③ 10분 ④ 12분
72. 격자구조에서 벡터구조로 변환하는 것을 벡터화라 한다. 일반적인 벡터화 과정을 순서대로 나열한 것은? (단, 필터링 : Filtering, 벡터화 단계 : Vectorization, 세선화 : Thinning, 후처리 단계 : Post processing)  
 ① 필터링-세선화-벡터화 단계-후처리 단계  
 ② 필터링-벡터화 단계-세선화-후처리 단계  
 ③ 후처리 단계-벡터화 단계-필터링-세선화  
 ④ 세선화-후처리 단계-벡터화 단계-필터링
73. 데이터베이스의 질의 중에 조인(Join) 연산에 관한 설명으로 틀린 것은? (문제 오류로 실제 시험에서는 모두 정답처리되었습니다. 여기서는 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)  
 ① 두 테이블의 공통 행에 있는 값에 기초하여 두 테이블이 연결된다.  
 ② 단순 조인(simple join) 연산으로 테이블 A가 테이블 B에 연결되기 위해서는 테이블 A와 B의 관계가 1 : 1이어야만 한다.  
 ③ 조인(join)은 각 테이블의 행을 합쳐서 공통된 부분은 한 번만 나타내도록 테이블을 생성하는 것이다.  
 ④ 두 테이블의 공통 행의 속성명(attribute name)이 달라도 가능하다.
74. 두 격자자료의 입력값이 각각 1과 1일 때, 각 논리연산자 AND, OR, XOR에 의한 결과는? (단, AND, OR, XOR의 순서이고, 참일 때 1이고 거짓일 때 0이다.)  
 ① 1-0-1 ② 1-1-0  
 ③ 0-1-0 ④ 0-1-1
75. 다음 중 지리정보의 형태를 도형정보와 속성정보로 구분할 때 도로와 관련된 속성정보에 해당되지 않는 것은?  
 ① 도로 형상 ② 도로 길이  
 ③ 포장 재질 ④ 준공 일자
76. 필지 간의 위상관계 중 주어진 연속지적도에서 본인의 대지와 접해 있는 이웃 대지들의 정보를 얻기 위해 사용하는 위상관계는?  
 ① 인접성(adjacency) ② 연결성(connectivity)  
 ③ 방향성(direction) ④ 포함성(containment)
77. 특정 지도 객체나 사용자가 지정하는 지점으로부터 일정 거리 내에 존재하는 영역을 분석하여 표시하는 분석은?

- ① 지표 분석(surface analysis)
- ② 근접성 분석(proximity analysis)
- ③ 버퍼링 분석(buffering analysis)
- ④ 네트워크 분석(network analysis)

78. 격자 구조(Raster) 자료를 압축 저장하는 방법이 아닌 것은?

- ① Run-length code 기법                      ② Chain code 기법
- ③ Quadtree 기법                              ④ Polynomial 기법

79. 자료교환을 위한 형식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① TIFF : 모든 수치지도가 지원하며 자료교환에 가장 많이 쓰는 형식
- ② DXF : Autodesk사에서 AutoCAD 자료의 호환을 위하여 개발한 형식
- ③ SIF : 미국의 국가공간정보표준형식
- ④ DLG : Intergraph사에서 개발한 자료교환형식

80. 지리정보시스템(GIS)이 CAD 시스템과 차별화되는 주요 기능은?

- ① 대용량의 그래픽 정보를 다룬다.
- ② 필요한 도형정보만을 추출할 수 있다.
- ③ 다양한 축척으로 자료를 출력할 수 있다.
- ④ 위상구조를 바탕으로 공간분석 능력을 갖추었다.

**5과목 : 측량학**

81. 기포관의 감도가 30"인 레벨로 거리가 100m 떨어진 표적을 관측할 때 기포관의 눈금 1/2에 의한 수준오차는?

- ① 7.3mm                                      ② 8.0mm
- ③ 9.4mm                                      ④ 14.2mm

82. 각 측정기의 조정이 완전한 경우 성립조건이 아닌 것은?

- ① 시준선은 수평분도원과 직각이다.
- ② 시준선은 연직축과 직각을 이룬다.
- ③ 수평축은 연직분도원과 직각이다.
- ④ 연직축은 수평분도원과 직각이다.

83. 1 : 50,000 지도상에서 어느 산정으로부터 산기슭까지의 수평거리를 관측하니 46mm이었다. 산정의 표고가 454m, 산기슭의 표고가 12m일 때 이 사면의 경사는?

- ① 1/2.7                                      ② 1/4.0
- ③ 1/5.2                                      ④ 1/9.2

84. 폐합트래버스측량 결과가 표와 같을 때, 폐합트래버스의 면적은?

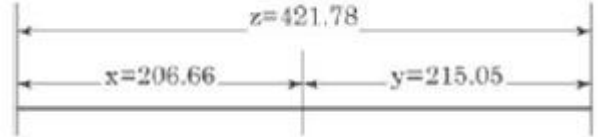
| 측선 | 위거(m)   | 경거(m)   |
|----|---------|---------|
| AB | 212.83  | 180.41  |
| BC | -385.47 | 206.27  |
| CA | 172.64  | -386.68 |

- ① 56,721.54m<sup>2</sup>                              ② 113,443.09m<sup>2</sup>
- ③ 226,886.16m<sup>2</sup>                              ④ 161,874.64m<sup>2</sup>

85. 정밀도와 정확도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정확도는 관측값이 목표값에 얼마나 접근하느냐의 정도에 따라 결정된다.
- ② 정밀도는 관측집단의 편차 크기에 따라 결정된다.
- ③ 착오와 정오차가 없다면 정밀도를 정확도의 척도로 사용할 수 있다.
- ④ 확률오차(ro)와 표준편차(mo) 사이에는  $mo = \pm 0.6745 \cdot ro$ 의 관계가 있다.

86. 그림과 같이 관측된 거리를 최소제곱법으로 조정하기 위한 관측방정식을 행렬로 표시한 것으로 옳은 것은?



① 
$$\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 421.78 \\ 206.66 \\ 215.05 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_z \\ v_x \\ v_y \end{bmatrix}$$

② 
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 421.78 \\ 206.66 \\ 215.05 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_z \\ v_x \\ v_y \end{bmatrix}$$

③ 
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 421.78 \\ 206.66 \\ 215.05 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_z \\ v_x \\ v_y \end{bmatrix}$$

④ 
$$\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 421.78 \\ 206.66 \\ 215.05 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_z \\ v_x \\ v_y \end{bmatrix}$$

87. 삼각측량에서 삼각점의 위치 선정에 관한 주의사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 각 점이 서로 잘 보여야 한다.
- ② 측점 수는 될 수 있는 대로 적게 한다.
- ③ 계속해서 연결되는 작업에 편리하여야 한다.
- ④ 삼각형은 될 수 있는 대로 직각삼각형으로 구성한다.

88. 수준측량에 있어서 AB 두 점간의 표고차를 구하기 위하여 (a), (b), (c) 코스로 측량한 결과가 표와 같다면 두 점간의 표고차는?

| 구분  | 관측 표고차(m) | 거리(km) |
|-----|-----------|--------|
| (a) | 18.584    | 4      |
| (b) | 18.588    | 2      |
| (c) | 18.582    | 4      |

- ① 18.582m                                      ② 18.584m
- ③ 18.586m                                      ④ 18.588m



89. 각 관측에서 망원경을 정·반으로 관측하여 평균하여도 소거되지 않는 오차의 원인은?  
 ① 시준축과 수평축이 직교하지 않는다.  
 ② 연직축이 정확히 연직선에 있지 않다.  
 ③ 수평축이 연직축에 직교하지 않는다.  
 ④ 회전축에 대하여 망원경의 위치가 편심되어 있다.
90. 1 : 5,000 지형도의 주곡선 간격은 축척분모의 얼마로 하고 있는가?  
 ① 1/1,000                      ② 1/2,000  
 ③ 1/2,500                      ④ 1/3,000
91. 직사각형 토지의 가로, 세로를 줄자(tape)로 관측하여 37.8m와 28.9m를 얻었다. 이때 줄자의 공차가 30m에 대하여 4.7cm이었다면 이로 인하여 생길 수 있는 면적의 최대 오차는? (단, 거리관측의 오차는 길이에 비례한다.)  
 ① 0.003m<sup>2</sup>                      ② 0.03m<sup>2</sup>  
 ③ 2.74m<sup>2</sup>                      ④ 3.4m<sup>2</sup>
92. 트래버스측량에 있어서 어느 방향선의 자북방위각을 측정하여 216°25'을 얻고 이 지점의 자침 편각이 서편 6°40'이었다면 이 방향선의 진방위각은?  
 ① 116°55'                      ② 119°45'  
 ③ 209°45'                      ④ 223°05'
93. 길이 50m인 줄자를 사용하여 1,250m를 관측할 경우 50m에 대한 관측오차가 ±5mm라면 전체 거리에서 발생하는 오차는?  
 ① ±10mm                      ② ±20mm  
 ③ ±25mm                      ④ ±30mm
94. 지형도에 의한 지형의 표시방법에 속하지 않는 것은?  
 ① 횡단점법                      ② 등고선법  
 ③ 음영법                      ④ 점고법
95. 대통령령으로 정하는 공공측량에 해당되지 않는 것은?  
 ① 측량노선의 길이가 10킬로미터인 기준점측량  
 ② 측량지역의 길이가 0.5킬로미터인 지하시설물측량  
 ③ 측량실시지역의 면적이 1제곱킬로미터인 평면측량  
 ④ 촬영지역 면적이 0.5제곱킬로미터인 측량용 사진촬영
96. 공간정보의 구축 및 관리에 관한 법률의 벌칙 중 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처하는 경우는?  
 ① 속임수, 위력 등으로 측량업 또는 수로사업과 관련된 입찰의 공정성을 해친 자  
 ② 성능검사를 부정하게 한 성능검사대행자  
 ③ 측량기준점표지를 이전 또는 훼손하거나 그 효용을 해치는 행위를 한 자  
 ④ 고의로 측량성과 또는 수로조사 성과를 사실과 다르게 한 자
97. 기본측량성과 검증기관의 인력 및 장비 보유 기준으로 옳은 것은?  
 ① 특급기술자 1인 이상    ② 중급기술자 2인 이상  
 ③ 도화기능사 1인 이상    ④ GPS 수신기(1급) : 3대 이상

98. 측량기준점을 크게 3가지로 구분할 때, 그 분류로 옳은 것은?  
 ① 삼각점, 수준점, 지적점  
 ② 위성기준점, 수준점, 삼각점  
 ③ 국가기준점, 공공기준점, 지적기준점  
 ④ 국가기준점, 공공기준점, 일반기준점
99. 다음 중 공공측량에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?  
 ① 토지를 지적공부에 등록하거나 지적공부에 등록된 경계점을 지상에 복원하기 위한 측량  
 ② 모든 측량의 기초가 되는 공간정보를 제공하기 위하여 국토교통부장관이 실시하는 측량  
 ③ 공공의 이해 또는 안전과 밀접한 관련이 있는 측량으로서 대통령령으로 정하는 측량  
 ④ 순수 학술연구나 군사 활동을 위한 측량
100. 기본측량의 실시공고에서 포함되어야 하는 사항이 아닌 것은?  
 ① 측량의 실시기간                      ② 측량의 실시금액  
 ③ 측량의 종류                      ④ 측량의 목적

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| ③  | ④  | ③  | ②  | ④  | ②  | ②  | ②  | ④  | ②   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ①  | ④  | ①  | ③  | ③  | ④  | ④  | ③  | ①  | ②   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ①  | ④  | ③  | ③  | ④  | ②  | ③  | ③  | ①  | ②   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ④  | ④  | ③  | ④  | ③  | ④  | ②  | ①  | ③  | ②   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ①  | ④  | ③  | ③  | ④  | ①  | ④  | ①  | ②  | ④   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ③  | ④  | ③  | ④  | ③  | ②  | ①  | ②  | ①  | ②   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ①  | ①  | ④  | ③  | ②  | ③  | ④  | ④  | ②  | ④   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ②  | ①  | ①  | ②  | ①  | ①  | ③  | ④  | ②  | ④   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ①  | ①  | ③  | ①  | ④  | ②  | ④  | ③  | ②  | ②   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ④  | ③  | ③  | ①  | ④  | ①  | ④  | ③  | ③  | ②   |